

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – SOLUÇÃO DE BI

Versão: 01

Projeto: Análise do Mercado de Telefonia Móvel no Brasil

Candidato: Edivaldo Pereira dos Santos

Data: Maio/2026

Resumo Executivo

Este projeto apresenta uma solução de Business Intelligence para análise do mercado de telefonia móvel no Brasil, utilizando dados públicos da ANATEL.

A solução permite analisar crescimento de acessos, participação de mercado (Market Share) e evolução tecnológica, apoiando a tomada de decisão baseada em dados.

1. Arquitetura da Solução

A solução foi estruturada em camadas:

- Origem dos Dados: ANATEL
- Tratamento (ETL): Google BigQuery + SQL
- Armazenamento: MySQL (modelo Star Schema)
- Visualização: Power BI

Fluxo de Dados

ANATEL → BigQuery → Staging → Data Warehouse → Power BI

2. Processo de Dados (ETL)

O processo de dados foi dividido nas seguintes etapas:

- Ingestão dos dados no BigQuery
 - Carga na camada de staging
 - Limpeza e padronização dos dados
 - Transformação e normalização
 - Carga nas tabelas dimensionais
 - Carga final na tabela fato
-

3. Ferramentas Utilizadas

- Google BigQuery: processamento e tratamento inicial dos dados
 - MySQL: armazenamento e modelagem dimensional
 - Power BI: construção de dashboards e análise de dados
 - SQL: linguagem utilizada para transformação e manipulação dos dados
-

4. Modelagem de Dados

Foi adotado o modelo dimensional Star Schema, composto por:

Tabela Fato

- fato_acessos (métricas de acessos)

Tabelas Dimensão

- dim_estado
 - dim_empresa
 - dim_tecnologia
 - dim_calendario (Criada na linguagem Dax, fazendo relação com a tabela fato_acessos campo data_referencia).
-

5. Regras de Negócio

As principais regras aplicadas foram:

- Padronização dos nomes das operadoras
 - Agrupamento por tecnologia
 - Consolidação de dados por Unidade Federativa (UF)
 - Separação por tipo de tecnologia (ex: 3G, 4G, 5G)
-

6. Tratamento de Dados Inconsistentes

Foram aplicadas as seguintes tratativas:

- Correção de encoding (ex: “Pré-pago” e “Pós-pago”)
 - Tratamento de valores nulos
 - Padronização de textos (uso de UPPER e TRIM)
 - Remoção de registros inconsistentes ou incompletos
-

7. Justificativa da Modelagem

O modelo Star Schema foi adotado por:

- Melhorar a performance nas consultas analíticas
 - Reduzir a complexidade das consultas
 - Facilitar a integração com o Power BI
 - Seguir boas práticas de Business Intelligence
-

8. Dashboard e Visualização

O dashboard foi desenvolvido no Power BI com foco em análise interativa:

Principais visuais:

- Gráfico de barras (tecnologia)
- Gráfico de linha (evolução temporal)
- Gráfico de rosca (market share)
- Cartões de indicadores
- Filtros interativos

Funcionalidades adicionais:

- Página de apoio para relatórios exportáveis
 - Página explicativa sobre tecnologias
 - Navegação entre páginas via botões (Essas paginas adicionais seria para adicionar dois botão na página principal onde uma seria :Gere seu Relatório, e a outra seria Info de Tipos Tecnologias.
-

9. Medidas DAX

- Total de Acessos
 - Acessos Ano Anterior (SAMEPERIODLASTYEAR)
 - Crescimento
 - Variação de Acessos
-

10. Conclusão

O projeto foi desenvolvido com base em boas práticas de Business Intelligence, contemplando todo o ciclo de dados, desde ingestão até visualização.

A solução é escalável, organizada e orientada à geração de insights estratégicos.